

Atividade 01 – Sistemas Automatizados

Professor: Robson Calvetti

NOME: MAYARA BORGES DE CARVALHO
CURSO/SEMESTRE: ENG. SOFTWARE / 8º

RA: 823113068
DATA: 18/08/2026

Sensores em Sistemas Automatizados

1. Introdução:

Os sistemas automatizados são conjuntos de equipamentos e tecnologias utilizados para controlar e executar processos de forma automática, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Para funcionar corretamente, esses sistemas precisam identificar o que está acontecendo no ambiente ou no processo, como alterações de temperatura, presença, pressão ou nível. Nesse contexto, os **sensores** são fundamentais, pois detectam essas informações e enviam sinais ao sistema de controle, permitindo que ele acompanhe o processo e tome as ações necessárias.

2. O que são sensores:

Sensores são dispositivos capazes de **detectar ou medir características físicas de um ambiente ou processo**, como temperatura, pressão, luminosidade e presença. Em um sistema automatizado, eles são responsáveis por coletar informações do ambiente e enviá-las ao sistema de controle. Dessa forma, uma grandeza física, como a temperatura, pode ser transformada em um **sinal elétrico** que será interpretado pelo sistema.

3. Tipos de sensores

Os sensores podem ser classificados, entre outras formas, em **analógicos e digitais**. Os sensores analógicos produzem sinais que podem assumir diferentes valores dentro de uma faixa, permitindo representar variações de uma grandeza física. Já os sensores digitais trabalham com sinais discretos, geralmente representados por estados como ligado e desligado. A escolha do sensor depende das características e das necessidades do processo que será automatizado.

4. Principais grandezas medidas

Os sensores podem ser utilizados para medir diferentes grandezas e identificar condições do ambiente ou de um processo. Entre as mais comuns estão:

- **Temperatura:** utilizada para identificar variações térmicas.
- **Pressão:** utilizada para monitorar a pressão de gases ou líquidos.
- **Luminosidade:** utilizada para identificar a intensidade da luz.
- **Proximidade:** identifica a presença ou aproximação de objetos.
- **Movimento:** detecta deslocamentos ou movimentações.
- **Nível:** identifica a quantidade ou altura de materiais em um recipiente.
- **Umidade:** mede a quantidade de umidade presente em determinado ambiente ou material.

Essas medições permitem que sistemas automatizados acompanhem as condições de um processo e realizem ações de acordo com os valores identificados.

5. Sensores em sistemas automatizados

Dentro de um sistema automatizado, os sensores funcionam como **elementos de entrada**, fornecendo informações sobre o processo. Essas informações podem ser recebidas por um controlador, que analisa os dados e determina qual ação deve ser realizada. Essa lógica pode ser representada de forma

simplificada como:

Sensor → Controlador → Atuador

O sensor coleta a informação, o controlador toma uma decisão com base nela e o atuador executa a ação determinada. Em aplicações industriais, os **CLPs (Controladores Lógicos Programáveis)** podem atuar como controladores, recebendo sinais dos sensores e comandando diferentes dispositivos do processo. O material da disciplina destaca justamente o uso de CLPs e suas entradas analógicas e digitais em sistemas automatizados.

6. Aplicações

Os sensores estão presentes em diversas áreas da automação. Na **indústria**, podem ser utilizados para monitorar máquinas, temperatura, níveis e processos de produção. Na **automação residencial**, podem detectar movimento, luminosidade, temperatura e presença. Em sistemas de **IoT**, sensores permitem coletar informações do ambiente e disponibilizá-las para monitoramento e análise. Também são utilizados em **sistemas de segurança**, como dispositivos de detecção de presença, e no **controle de processos**, permitindo acompanhar continuamente as condições de uma operação.

7. Conclusão

Os sensores são componentes fundamentais dos sistemas automatizados porque permitem que os equipamentos **obtenham informações sobre o ambiente e os processos**. Por meio da identificação de diferentes grandezas físicas, eles fornecem dados que podem ser analisados por controladores e utilizados para realizar ações automáticas. Assim, os sensores contribuem para tornar os processos mais **controlados, eficientes e seguros**.

8. Referências:

- IBM. **O que é IoT (Internet das Coisas)?** IBM Think. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/internet-of-things>. Acesso em: 18 ago. 2026.
- ROCKWELL AUTOMATION. **Sensores inteligentes**. Disponível em: <https://www.rockwellautomation.com/pt-br/capabilities/smart-manufacturing/smart-devices/smart-sensors.html>. Acesso em: 18 ago. 2026.
- SIEMENS. **Analog Values S7-1200**. Siemens Automation Cooperates with Education. Disponível em: <https://www.automation.siemens.com/sce-static/learning-training-documents/tia-portal/basics-programming-s7-1200/sce-031-500-analog-values-s7-1200-r1709-en.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2026.
- CALVETTI, Robson. **Sistemas Automatizados – SA: TP00**. Universidade São Judas Tadeu, 2026. Material didático da disciplina.